

생성형AI·LLM을 활용한 기업신용평가 고도화

Moody's·S&P의 에이전틱 AI 도입, 국내 은행 여신심사 AX, 그리고 「금융분야 AI 가이드라인」 시행이 남기는 컨설팅 과제

2026-08-09 · NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층 학습 자료 · 카테고리: 신기술 접목

핵심 요약 (TL;DR)

- Moody's·S&P는 이미 에이전틱 AI 기반 신용분석 도구(리서치 어시스턴트, Credit Memo Builder™, CreditCompanion™)를 상용화했고, 국내에서도 신한은행이 '여신심사지원 Agent'를 도입해 기업금융 심사를 자동화하기 시작했다.
- 2026년 6월 22일 시행된 「금융분야 AI 가이드라인」(7대원칙)과 금감원 「AI 위험관리프레임워크」는 여신심사·신용평가 업무에 활용되는 내부용 AI까지 관리 대상으로 포함해, 은행권은 거버넌스·설명가능성 체계를 서둘러 정비해야 하는 상황이다.
- 해외에서도 미 SR 26-2(2026.4)가 생성형·에이전틱 AI 전용 규정 없이 모형리스크관리를 개정해 '거버넌스 공백'이 지적되고 있어, 국내 감독당국의 후속 규율 강화 가능성에 선제 대응하는 컨설팅 상품 기획이 필요하다.

1. 배경 / 맥락 — 왜 지금 이 주제인가

2023~2024년까지 은행권 생성형AI 논의는 주로 '상담 챗봇'·'문서 요약' 등 저위험 업무 보조에 머물렀다. 그러나 2026년 들어 흐름이 확연히 바뀌었다. 글로벌 신용평가사인 Moody's와 S&P Global이 잇따라 에이전틱(agentic) AI를 신용분석 파이프라인 핵심에 배치했고, 국내에서는 신한은행이 기업여신 심사에 생성형AI를 직접 적용한 '여신심사지원 Agent'를 2026년 3월 공식 발표하며 시중은행 최초 사례를 만들었다. 동시에 금융당국은 2026년 6월 22일 「금융분야 AI 가이드라인」 통합본을 시행하면서 AI 활용 범위를 대고객 서비스뿐 아니라 여신심사·리스크관리 등 내부 업무지원 영역까지 명시적으로 포함시켰다.

즉, 'AI를 신용평가에 쓸 것인가'의 문제는 이미 지났고, '어떤 거버넌스·검증 체계 위에서 안전하게 확장할 것인가'가 2026년 하반기 국내 은행 CSS(기업신용평가시스템) 프로젝트의 실질적 화두가 되었다. NICE평가정보 입장에서는 (1) 은행의 AI 활용 심사 프로세스 고도화 자문, (2) AI 가이드라인·검증체계 대응 컨설팅, (3) 대체데이터·설명가능성 모형 구축 지원이라는 세 갈래 수요가 동시에 열리는 시점이라는 점에서 선제적으로 정리해 둘 가치가 크다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 생성형AI가 신용평가 프로세스에 결합되는 3가지 층위

- ① 정보 수집·요약 층 — 재무제표, IR자료, 산업리포트, 뉴스 등 비정형 데이터를 LLM이 요약·구조화해 심사역에게 제공(예: S&P CreditCompanion™의 RAG 기반 리서치 검색).
- ② 분석·초안 작성 층(에이전틱 AI) — 여러 데이터 소스를 자율적으로 오가며 여신 심사보고서 초안, 산업동향 분석, 담보 회수가치 평가 등을 자동 생성(예: S&P Credit Memo Builder™, 신한은행 여신심사지원 Agent).
- ③ 정량 신용등급 산출 층(전통 PD/LGD 모형) — 로지스틱·XGBoost 등 통계적 신용평가모형은 그대로 유지하되, LLM이 만든 정성적 변수(경영진 리스크, ESG 이슈, 산업 뉴스 감성 등)를 대체데이터로 투입하는 하이브리드 구조가 현재 실무의 지배적 형태.

중요한 것은 현재 정착되고 있는 모델이 'LLM이 등급을 직접 산출'하는 방식이 아니라, ①·②층은 생성형AI가 보조하고 ③층의 최종 신용등급 산출·의사결정은 검증된 통계모형과 여신 심사역이 담당하는 구조라는 점이다. 이는 우연이 아니라 감독당국의 '보조수단성' 원칙(AI는 최종 의사결정을 대체하지 않고 보조해야 한다)에 부합하도록 업계가 스스로 설계를 수렴시킨 결과로 해석할 수 있다.

2.2 「금융분야 AI 가이드라인」 7대원칙 (2026.6.22 시행)

원칙	신용평가 실무 적용 의미
거버넌스	AI 신용평가모형 도입·운영에 대한 이사회/리스크위원회 책임 체계 필요
합법성	신용정보법상 개인·기업 신용정보 활용 범위 준수
보조수단성	AI는 심사역의 최종 판단을 보조, 자동 거절·자동 승인의 전면 대체는 지양
신뢰성	모형 성능(AUC·PSI 등) 정기 검증 및 데이터 품질 관리
금융안정성	AI 오작동·환각(hallucination)이 여신 포트폴리오 리스크로 전이되지 않도록 통제
신의성실	차주에게 불리한 방향으로 AI 결과를 왜곡 활용 금지
보안성	금융보안원 「금융분야 AI 보안 안내서」에 따른 모형·데이터 보안 통제

3. 국내외 실무 사례

3.1 Moody's — 리서치 어시스턴트 + 에이전틱 신용분석

Moody's는 자체 애널리틱스 라인 전반에 생성형AI 도구(리서치 어시스턴트, 신용·포트폴리오 업무용 에이전트)를 구축했으며, 고객사가 리서치·분석 시간을 최대 30%까지 절감할 수 있다고 밝히고 있다. 2026년 리스크 테크놀로지 어워드에서 'Credit Data Provider of the Year'와 'Best Use of AI' 두 부문을 동시 수상했다. 한편 Moody's는 스스로도 AI 붐의 리스크 요인을 신용분석 대상으로 삼아, 2026년 7월 아마존·메타·알파벳·마이크로소프트·오라클·CoreWeave 등 빅테크의 '전례 없는' AI 설비투자(2026년 약 7,850억 달러 전망)가 해당 기업들의 신용도에 부담이 될 수 있다고 경고했다. AI가 '평가 도구'인 동시에 '평가 대상의 리스크 요인'이 되는 이중적 위치에 있다는 점은 컨설팅 관점에서도 시사하는 바가 크다.

3.2 S&P Global — Credit Memo Builder™ / CreditCompanion™

S&P Global은 2026년 6월 4일 Credit Memo Builder™를 출시했다. S&P 전사 데이터를 자동으로 취합해 여신 심사보고서(credit memo) 초안을 작성하는 에이전틱 워크플로우로, 여신위원회·언더라이터·신용분석가가 데이터 입력이 아닌 차주 리스크의 분석적 평가에 집중하도록 설계됐다. 이에 앞서 2025년 출시된 CreditCompanion™은 NLP·LLM·맞춤형 RAG를 활용해 RatingsDirect®(S&P Capital IQ Pro) 상에서 리서치 검색·요약·네트워크 분석을 지원한다. 두 제품 모두 '데이터 취합·초안 작성은 AI, 최종 신용의견은 애널리스트'라는 하이브리드 원칙을 유지한다.

3.3 신한은행 — '여신심사지원 Agent' (2026.3, 시중은행 최초)

신한은행은 법인 여신 업무에 생성형AI를 적용한 '여신심사지원 Agent'를 도입했다. 심사역의 간단한 조작만으로 업체현황·재무정보·산업동향 등 기본 정보는 물론, 여신 신청 내용, 최근 매입·매출 흐름, 담보 회수가치, 금융거래 현황, 기술 경쟁력까지 종합 반영한 기업분석 결과를 제공한다. 특히 제조업·소프트웨어 개발공급업 등 12개 주요 업종별 특화분석 엔진을 자체 구축해 업종 특성을 반영한 재무 분석 로직을 적용한 점이 특징이며, 은행 스스로 'LLM에만 의존하지 않고 축적된 기업분석 노하우·데이터를 함께 반영해 신뢰도를 높였다'고 강조하고 있다 — 이는 2.1절에서 설명한 하이브리드 구조의 국내 실증 사례다. KB국민은행 역시 영업점 직원용 '금융상담 에이전트'를 통해 정보탐색 시간을 평균 70.2% 절감했다고 발표해, 여신 심사 전 단계 업무의 AX가 동시다발적으로 진행 중임을 보여준다.

3.4 NICE평가정보 — AI 기반 사업자 전용 신용평가 서비스

NICE평가정보는 소상공인·영세법인 등 재무정보가 부족한 사업자를 대상으로 AI 기반 신용평가 서비스를 운영 중이다. 대표자정보·재무데이터·거래정보 등 전통 신용평가 데이터에 더해 부가가치세·공공요금 사용실적·인증/특허·공공입찰 실적·국민연금 납부내역·업종별 부도율·상권분석 등 대체 비재무정보를 결합하고

머신러닝·딥러닝 기법을 적용해 평가 정확도를 높였다. 재무정보 부족으로 상대적으로 불리한 평가를 받던 소상공인·신생법인의 신용평가 사각지대를 보완하는 접근으로, 은행 대상 컨설팅에서 '대체데이터 소싱 및 결합 방법론'의 자사 벤치마크 사례로 직접 활용할 수 있다. 참고로 NICE신용평가는 2026년 금융투자협회 신용평가회사 역량평가에서 정확성·안정성·예측지표 유용성 등 전 부문 1위를 기록했다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- [2026-06-22 시행] 「금융분야 AI 가이드라인」 통합본 시행. 거버넌스 원칙을 구체화한 금감원 「AI 위험관리프레임워크」, 보안성 원칙을 구체화한 금융보안원 「금융분야 AI 보안 안내서」가 동시 배포. 대고객 서비스에 한정하지 않고 여신심사 등 내부 업무지원용 AI에도 적용 권고. (출처: 금융위원회 보도자료 fsc.go.kr)
- [2026-07-24] Moody's, 아마존·메타·알파벳·마이크로소프트·오라클·CoreWeave의 '전례 없는' AI 설비투자가 신용도에 부담이 될 수 있다고 경고 — 2026년 빅테크 자본지출 약 7,850억 달러 전망. (출처: CNBC)
- [2026-06-08] Forbes, AI가 신용평가사(Moody's·S&P·Fitch 등)의 기업가치 평가를 투자자별로 엇갈리게 만들고 있다고 분석 — AI 자동화가 리서치 인력 수요·수익모델에 미치는 영향 논쟁. (출처: Forbes)
- [2026-06-04] S&P Global, 에이전틱 AI 기반 'Credit Memo Builder™' 정식 출시. (출처: S&P Global press release / PR Newswire)
- [2026-04] 미국 연준·OCC·FDIC 공동으로 SR 26-2 발표, 자산 300억 달러 이상 은행 대상 모형리스크관리 기준 개정 — 단, 생성형·에이전틱 AI 전용 요건은 부재해 '거버넌스 공백' 논란. (출처: arXiv 2607.04103, 업계 분석)
- [2026.03] 신한은행 '여신심사지원 Agent' 도입 발표 — 시중은행 최초 기업여신 전용 생성형AI 심사 지원 사례. (출처: 전자신문, 신한금융그룹 보도자료)
- [2026-06, EU] Digital Omnibus 입법 완료로 EU AI Act의 신용평가 등 고위험 AI 의무조항 적용 시점이 2027년 12월 2일로 조정. (출처: 업계 분석 종합)

5. 컨설팅 실무 시사점

아래는 은행 대상 CSS 컨설팅 프로젝트·제안서(RFP 대응)에 바로 활용 가능한 포지셔닝 포인트다.

- ① 'AI 거버넌스 갭 진단' 상품화 — 2026.6.22 시행된 가이드라인 7대원칙 대비 은행의 현재 AI 활용(챗봇, 심사지원 Agent 등) 현황을 체크리스트로 진단하고, 「AI 위험관리프레임워크」 요구사항(전사 거버넌스, 리스크평가, 리스크통제) 대비 미비점을 짚어주는 단기 진단 프로젝트를 선제 제안할 수 있다.
- ② 하이브리드 아키텍처 설계 자문 — 신한은행 사례처럼 'LLM 기반 정성분석·문서생성'과 '검증된 PD/LGD 통계모형'을 분리하고 결합 지점을 명확히 설계하는 것이 '보조수단성' 원칙 대응의 핵심이다. 이 분리 설계 자체를 컨설팅 산출물(아키텍처 문서)로 표준화하면 여러 은행에 반복 판매 가능하다.
- ③ 설명가능성(XAI) 대응 산출물 표준화 — 감독당국의 'AI 기반 신용평가모형 검증체계'는 알고리즘·변수 선정의 합리성과 금융소비자에 대한 설명 가능성을 점검한다. SHAP 기반 변수기여도 리포트, 모형카드(model card) 템플릿을 사전 구축해두면 검증 대응 컨설팅에서 즉시 활용 가능한 차별화 포인트가 된다.
- ④ 대체데이터 결합 방법론 이전 — NICE평가정보의 사업자 대상 AI 신용평가(부가세·공공요금·특허·입찰실적 등 대체 비재무정보 결합) 노하우를, 은행의 중소기업·비상장기업 CSS 고도화 프로젝트에 데이터 소싱·피처엔지니어링 사례로 이전할 수 있다.
- ⑤ 해외 규제 공백에 대한 선제 대응 포지셔닝 — 미국 SR 26-2가 생성형·에이전틱 AI 전용 규정 없이 개정된 사례는 국내에서도 향후 유사한 후속 규율(생성형AI 특화 검증 기준 등)이 나올 가능성을 시사한다. '규제가 나오기 전에 선제적으로 대응 체계를 갖췄다'는 스토리는 제안서에서 강력한 차별화 메시지가 된다.
- ⑥ 영업 타겟팅 — 현재 생성형AI 여신심사 지원체계를 도입한 은행은 신한은행이 사실상 유일한 공개 사례이며, KB국민은행은 상담 영역에 우선 적용한 상태다. 아직 기업여신 심사 영역에 생성형AI를 본격 도입하지 않은 은행(지방은행, 특수은행 포함)을 우선 타겟으로 '2027년 EU/미국 규제 강화 이전 선제 대응' 프레임의 제안서를 준비할 시점이다.

6. 참고자료

아래 링크는 2026년 8월 9일 기준 웹 검색을 통해 확인한 자료다. 일부 세부 수치(예: 2026년 하반기 이후 후속 규제 확정 여부)는 공식 문서 원문 확인을 권장한다.

- Moody's AI/GenAI Risk Solutions
<https://www.moody's.com/web/en/us/capabilities/gen-ai.html>
- Moody's, "unprecedented" AI spending threatens credit quality (CNBC, 2026-07-24)
<https://www.cnn.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html>
- AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants (Forbes, 2026-06-08)
<https://www.forbes.com/sites/daraabasiita/2026/06/08/ai-splits-how-investors-value-the-credit-ratings-giants/>
- S&P Global Launches Agentic AI-Powered Credit Memo Builder™ (2026-06-04)
<https://press.spglobal.com/2026-06-04-S-P-Global-Launches-Agentic-AI-Powered-Credit-Memo-Builder-TM-to-Streamline-Credit-Analysis>
- S&P Global CreditCompanion™ 발표 (2025-05-21)
<https://press.spglobal.com/2025-05-21-S-P-Global-Introduces-CreditCompanion-TM--Enhancing-RatingsDirect-R-on-S-P-Capital-IQ-Pro-with-Advanced-AI-Technology>
- 신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입 (전자신문, 2026-03-27)
<https://www.etnews.com/20260327000203>
- 신한은행 보도자료 — 여신심사지원 Agent
<https://www.shinhangroup.com/kr/archive/press/detail/679>
- 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 (금융위원회)
<https://www.fsc.go.kr/no010101/87142>

- 금융분야 AI 운영 가이드라인 원문 (금융위원회)
<https://www.fsc.go.kr/comm/getFile?srvcId=BBSTY1&upperNo=76206&fileTy=ATTACH&fileNo=22>
- AI 기반 신용평가모형 검증체계 보도자료 (금융위원회)
<https://www.fsc.go.kr/po010101/79825?srchCtgr=1>
- 금융 AI 가이드라인의 국제 비교 및 대응 과제 (자본시장연구원)
<https://www.kcmi.re.kr/common/downloaddataw?fid=880&fgu=002003007&fty=004006>
- NICE평가정보, AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스 출시
<https://www.niceinfo.co.kr/ir/press/view.nice?seq=232>
- Governing Generative AI Across Financial Institutions: SR 26-2-Compatible Framework (arXiv 2607.04103)
<https://arxiv.org/pdf/2607.04103>
- Credit Risk Modeling: Five Trends 2026 (ADVISORI)
<https://www.advisori.de/en/blog/credit-risk-modeling-trends-2026-five-shifts-risk-managers-should-prepare-for>

본 자료는 공개된 뉴스·보도자료·감독당국 발표를 바탕으로 작성한 컨설팅 참고용 내부 학습 자료이며, 특정 금융회사의 투자 판단이나 감독 규정 해석의 근거로 사용할 수 없습니다. 최신 확정 여부는 각 출처 원문을 통해 재확인하시기 바랍니다.